

Billar-Metegol

Simulación dirigida por eventos y búsqueda de la configuración óptima

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introducción

Implementación

Simulaciones

Resultados

Conclusiones

Introducción

El sistema

- ▶ Mesa rectangular de $L = 1.20$ m por $W = 0.68$ m, con un arco de $d = 0.20$ m en el centro de cada pared corta.
- ▶ N partículas en movimiento rectilíneo uniforme entre colisiones elásticas, con obstáculos circulares fijos de masa infinita.
- ▶ Una partícula fresca se vuelve usada al tocar por primera vez un arco.

Objetivo

- ▶ $F_u(t) = N_g(t)/N$: fracción de partículas usadas.
- ▶ t_{90} : instante en que F_u alcanza 0.9.
- ▶ Encontrar y justificar la configuración de obstáculos que minimiza $\langle t_{90} \rangle$.

Implementación

Motor dirigido por eventos

Ecuaciones

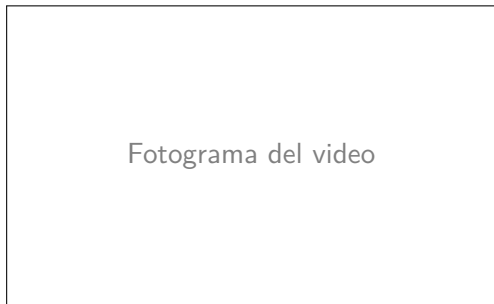
Simulaciones

Parámetros del estudio

Parámetro	Valor
N	100
v_0	1 m/s
r	0.0175 m
m	0.025 kg
$L \times W$	1.20×0.68 m
d	0.20 m
t_{max}	100 s

Animaciones

Mesa vacía



Video: <https://youtu.be/TODO>

Configuración óptima

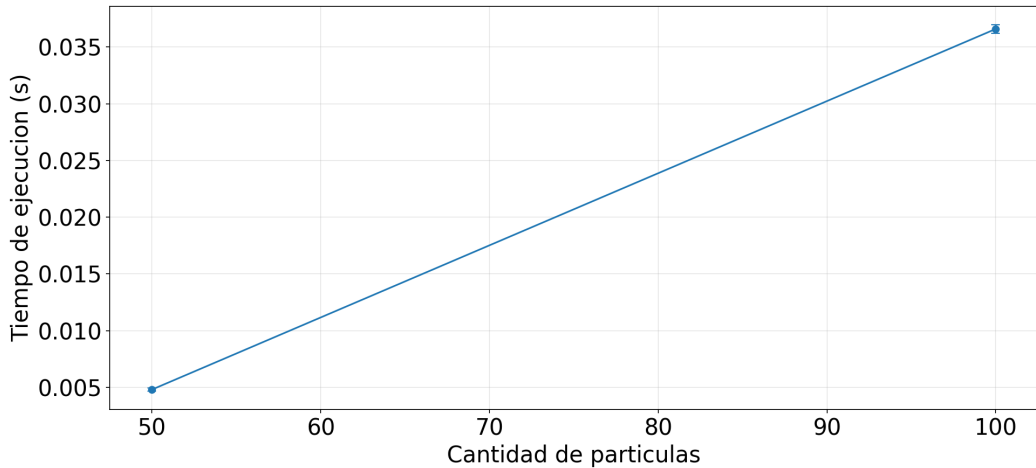


Video: <https://youtu.be/TODO>

Resultados

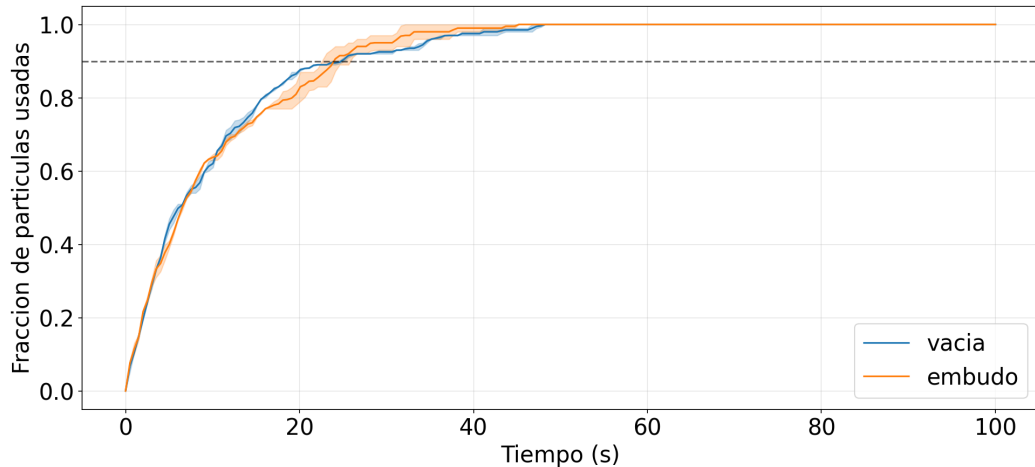
Tiempo de ejecución

Sin obstáculos, $t_f = 30$ s



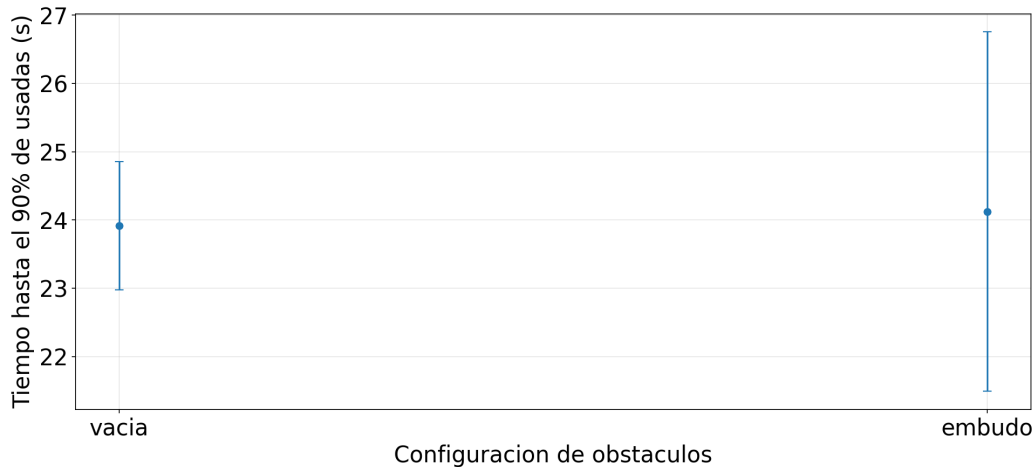
Fracción de usadas

$N = 100$



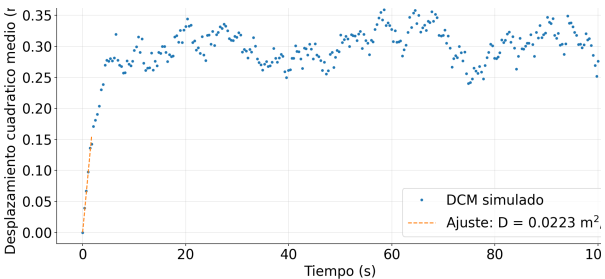
Exploración de configuraciones

$N = 100$, 5 realizaciones

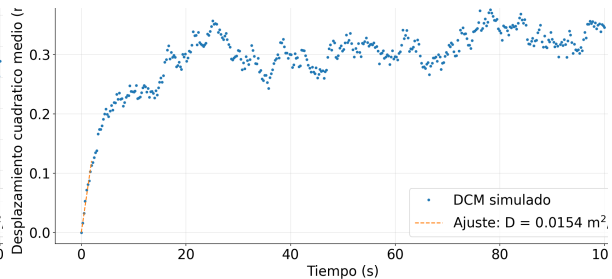


Coeficiente de difusión

Una realización



Mesa vacía



Configuración con obstáculos

Configuración elegida

Competencia

Conclusiones

Conclusiones



¡Gracias!